

Production et assemblage

La chaîne de fabrication des composants pour l'intelligence artificielle

Pourquoi c'est critique pour l'IA

La chaîne de production des puces IA repose sur une concentration géographique extrême : **92% des puces avancées mondiales** sont fabriquées dans un seul pays insulaire d'Asie, puis assemblées majoritairement dans le pays voisin continental. Cette hyper-concentration crée une vulnérabilité stratégique sans précédent.

Un seul fabricant de semi-conducteurs détient 70-71% du marché mondial des fonderies. Les GPU NVIDIA utilisés pour l'IA (H100, H200) sont fabriqués exclusivement dans ses usines. La technologie de gravure avancée (moins de 7nm) dépend elle-même d'un unique fabricant néerlandais de machines de lithographie, créant un goulet d'étranglement critique.

Chiffres clés de cadrage

Indicateur	Valeur	Implication
Part du marché fonderies	70-71% (un seul fabricant)	Quasi-monopole mondial
Puces avancées (≤10nm)	92% dans un seul pays	Vulnérabilité stratégique majeure
Machines lithographie EUV	100% (un seul fabricant)	Goulet d'étranglement critique
Production H100 (2023)	~1,5 million d'unités	Demande largement supérieure à l'offre
Coût conflit géopolitique	10 000 milliards USD	Impact économique mondial

Chaîne de production simplifiée

Étape	Acteur principal	Localisation	Enjeu
Silicium ultra-pur	Fabricants japonais	Japon	Pureté 99,9999999999%
Machines lithographie	Fabricant unique	Pays-Bas	Monopole mondial, 350-400M€/machine
Gravure wafers	Fonderie dominante	Île d'Asie de l'Est	1000 étapes, 3-4 mois
Packaging avancé	Même fonderie	Même île	Technologie CoWoS critique
Assemblage final	Sous-traitants	Chine continentale	Conditions de travail controversées

Chaque puce IA comme le H100 contient 80 milliards de transistors gravés à 4 nanomètres (4nm), soit environ 20 000 fois plus fin qu'un cheveu humain. La technologie de packaging CoWoS permet d'intégrer GPU et mémoire HBM3 sur un même substrat.

Les sites clés

Site 1 : Usine de fabrication de puces avancées

Contexte : Cette usine est la plus grande et la plus avancée au monde, spécialisée dans les technologies de gravure 5nm et 3nm qui équipent les GPU NVIDIA H100/H200, les processeurs Apple et AMD. Production de volume 3nm atteinte fin décembre 2022.

Indicateur	Valeur
Investissement total	60 milliards USD
Capacité annuelle	>1 million de wafers 12 pouces
Surface salle blanche	58 000 m ²
Emplois créés	23 500 (construction) + 11 300 (high-tech)
Consommation eau (groupe)	~101 millions m ³ /an
Consommation électricité (groupe)	~25 TWh/an

Le fabricant vise 100% d'énergie renouvelable et zéro émission nette d'ici 2050.

Site 2 : Plus grand campus d'assemblage au monde

Contexte : Ce campus de ~3 km², surnommé « City », employait jusqu'à 300 000-450 000 travailleurs lors des pics de production. Il assemble iPhones, iPads et composants pour Dell, HP, Amazon.

En 2010, une série tragique de 18 tentatives de suicide dont 14 décès a mis en lumière les conditions de travail. Les victimes avaient majoritairement 17-25 ans. Un rapport de 20 universités chinoises et l'ONG SACOM ont identifié : heures supplémentaires excessives (jusqu'à 180h/mois contre 36h légales), management décrit comme « militaire », isolement des travailleurs migrants, dortoirs surpeuplés (8-20 personnes par chambre), utilisation massive de stagiaires étudiants (35-50% de la main-d'œuvre).

Réponses de l'entreprise : installation de filets anti-suicide, embauche de 70 psychiatres, augmentation du salaire de base. Des « lettres de consentement anti-suicide » ont été brièvement imposées puis abandonnées après protestations.

Site 3 : Plus grande usine iPhone au monde

Contexte : Cette usine de 5,6 km² assemble 50 à 70% des iPhones mondiaux avec une capacité de 500 000 unités par jour. Effectifs : 150 000 à 350 000 travailleurs selon la saison.

En octobre 2022, face aux confinements COVID et aux rumeurs de 20 000 cas, des centaines de travailleurs ont fui l'usine à pied, marchant jusqu'à 50 km pour rentrer chez eux. En novembre 2022, des émeutes violentes ont éclaté après non-respect des bonus promis (25 000 yuan), avec affrontements avec la police et gaz lacrymogènes. L'entreprise a offert 10 000 yuan (~1 400 USD) aux nouveaux embauchés pour démissionner.

Le rapport China Labor Watch (septembre 2025) documente : plus de 50% de travailleurs intérimaires (limite légale : 10%), salaire horaire inférieur au minimum légal, discrimination ethnique à l'embauche (exclusion documentée de certaines minorités), étudiants forcés de travailler de nuit, 60-75h de travail/semaine.

Site 4 : Monopole mondial de la lithographie EUV

Contexte : Cette entreprise détient 100% du marché mondial des machines de lithographie EUV (Extrême Ultraviolet), indispensables pour graver les puces sous 7nm. Sans ces machines, impossible de produire des puces avancées pour l'IA.

Indicateur	Valeur
Part de marché EUV	100% mondial
Prix par machine	350-400 millions €
Poids par machine	180 tonnes
Nombre de composants	>100 000 par machine
Délai de livraison	18-24 mois
Clients principaux	3 fonderies (Taiwan, Corée, USA)

La technologie EUV utilise une lumière à longueur d'onde de 13,5nm pour graver des motifs à l'échelle atomique. Les restrictions d'exportation vers la Chine (depuis 2019 pour l'EUV, 2024 pour le DUV avancé) font de cette entreprise un levier géopolitique majeur.

Enjeux transversaux

Vulnérabilité stratégique

L'industrie des semi-conducteurs représente 18% du PIB et 60% des exportations du pays où sont fabriquées 92% des puces avancées. Un conflit dans cette région pourrait coûter 10 000 milliards de dollars à l'économie mondiale selon l'Institute for Economics and Peace.

Réponses géopolitiques

États-Unis : le CHIPS and Science Act (août 2022) mobilise 52,7 milliards USD pour relocaliser la production. Plusieurs projets majeurs sont en cours (usines en Arizona, Ohio, Texas). La première usine du fabricant taïwanais en Arizona produit depuis fin 2024 en technologie 4nm.

Chine : l'objectif « Made in China 2025 » visait 70% d'autosuffisance en puces, mais le taux réel reste ~25% en 2025. La plus grande fonderie chinoise produit en 7nm mais accuse 5-10 ans de retard. Le développement de machines EUV chinoises est estimé pour 2028-2030.

Conditions de travail systémiques

Indicateur	Données	Norme légale
Heures supplémentaires	80-180h/mois	36h/mois maximum
Travailleurs jugeant salaire insuffisant	63%	-
Taux travailleurs intérimaires	>50%	10% maximum
Stagiaires dans la main-d'œuvre	35-50%	-

Les rapports de China Labor Watch (2012, 2019, 2025) et SACOM (2010) documentent de façon constante : heures supplémentaires obligatoires, harcèlement verbal, discrimination ethnique et de genre, système de paiement coercitif, utilisation abusive de stagiaires étudiants.

Questions pour aller plus loin

- 1. Résilience des chaînes de valeur :** La concentration de 92% de la production de puces avancées dans un seul pays crée-t-elle un risque systémique pour l'économie mondiale ? Comment les entreprises peuvent-elles s'adapter ?

- 2. Éthique de l'assemblage :** Les conditions de travail documentées dans les usines d'assemblage sont-elles compatibles avec les engagements RSE des grandes marques technologiques ? Quelle responsabilité pour les donneurs d'ordre ?

- 3. Souveraineté technologique :** Le CHIPS Act américain et les ambitions chinoises peuvent-ils réellement réduire la dépendance mondiale ? Quels obstacles techniques et économiques ?

- 4. Monopole critique :** Le contrôle à 100% du marché des machines EUV par une seule entreprise européenne confère-t-il à l'Europe un levier géopolitique ? Comment ce levier est-il utilisé ?

- 5. Coût humain invisible :** Comment expliquer que des marques valorisant l'innovation et la « disruption » tolèrent des conditions de travail documentées comme problématiques depuis plus de 15 ans ?

- 6. Exercice pratique :** Reconstituez le parcours géographique complet d'un GPU NVIDIA H100, de l'extraction des matières premières à l'intégration dans un data center.